Aula 17 – Strings e Bibliotecas em C

Feito por: Henrique Rigotti

1º Questão: Uma empresa precisa desenvolver um programa para cadastrar usuários e identificar seus perfis de acesso. O sistema deverá armazenar informações básicas, validar o perfil informado e apresentar uma mensagem personalizada.

Requisitos do programa:

1. Solicitar o primeiro nome do usuário.

2. Solicitar o perfil de acesso (ADMIN ou COMUM).

3. Utilizar strlen() para informar a quantidade de caracteres do nome.

4. Utilizar strcmp() para identificar o perfil informado.

5. Utilizar strcpy() para copiar o nome para uma variável de confirmação.

6. Utilizar strcat() para montar uma mensagem de boas-vindas.

7. Exibir os dados cadastrados e a mensagem final.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char nome[50];
    char nome_confirmacao[50];
    char perfil[20];
    char perfil_desc[30];
    char mensagem[100] = "Bem-vindo(a), ";
    printf("===== CADASTRO DE USUARIOS =====\n");
    printf("Digite seu nome:\n");
    scanf("%s", nome);

    printf("Digite seu perfil: ");
```

```
    scanf("%s", perfil);
    int qtd_caracteres = strlen(nome);
    if (strcmp(perfil, "ADMIN") == 0) {
        strcpy(perfil_desc, "Administrador");
    } else if (strcmp(perfil, "COMUM") == 0) {
        strcpy(perfil_desc, "Comum");
    } else {
        strcpy(perfil_desc, "Indefinido");
    }
    strcpy(nome_confirmacao, nome);
    strcat(mensagem, nome_confirmacao);
    strcat(mensagem, "!");

    printf("\n===== DADOS CADASTRADOS =====\n");
    printf("Nome: %s\n", nome_confirmacao);
    printf("Quantidade de caracteres: %d\n", qtd_caracteres);
    printf("Perfil: %s\n", perfil_desc);
    printf("%s\n", mensagem);
    printf("Cadastro realizado com sucesso.\n");

    return 0;
}
```

2º Questão: Uma loja de informática deseja organizar o cadastro de seus produtos. O programa deverá receber o nome de um produto, verificar sua categoria e gerar uma descrição para identificação no estoque.

Requisitos do programa:

1. Solicitar o nome de um produto.

2. Solicitar sua categoria (HARDWARE ou PERIFERICO).

3. Utilizar strlen() para verificar a quantidade de caracteres do nome.

4. Utilizar strcmp() para identificar a categoria.

5. Utilizar strcpy() para copiar o nome do produto para outra variável.

6. Utilizar strcat() para gerar uma descrição no formato Produto: Nome.

7. Exibir um resumo do cadastro.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {

char nome[50];
char nome_copia[50];
char categoria[20];
char categoria_desc[30];
char descricao[100] = "Produto: ";
printf("===== CADASTRO DE PRODUTOS =====\n");
printf("Nome do produto:\n");
scanf("%s", nome);

printf("Categoria: ");
scanf("%s", categoria);

int num_caracteres = strlen(nome);
if (strcmp(categoria, "HARDWARE") == 0) {
strcpy(categoria_desc, "Hardware");
} else if (strcmp(categoria, "PERIFERICO") == 0) {
strcpy(categoria_desc, "Periferico");
} else {
strcpy(categoria_desc, "Outros");
}
strcpy(nome_copia, nome);
```

```
strcat(descricao, nome_copia);

printf("***** RESUMO****\n");
printf("Produto: %s\n", nome_copia);
printf("Caracteres: %d\n", num_caracteres);
printf("Categoria: %s\n", categoria_desc);
printf("Descricao: %s\n", descricao);
printf("Cadastro concluido\n");

return 0;
}
```

3º Questão: Uma instituição de ensino deseja desenvolver um programa para identificar cursos cadastrados e gerar mensagens personalizadas para os estudantes.

Requisitos do programa:

1. Solicitar o primeiro nome do estudante.

2. Solicitar o código do curso (CC ou SI).

3. Utilizar strcmp() para identificar o curso:

0 CC: Ciência da Computação.

D SI: Sistemas de Informação.

4. Utilizar strlen() para informar a quantidade de caracteres do nome.

5. Utilizar strcpy() para armazenar o nome em outra variável.

6. Utilizar strcat() para montar a mensagem Ola, Nome!.

7. Exibir o nome do estudante, o curso e a mensagem.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
```

```
char nome[50];
char nome_copia[50];
char codigo_curso[10];
char nome_curso[40];
char mensagem[100] = "Ola, ";


printf("UNIVERSIDADE VILA VELHA\n");
printf("*** IDENTIFICACAO ACADEMICA ***\n");

printf("Nome do estudante:\n");
scanf("%s", nome);

printf("Codigo do curso: ");
scanf("%s", codigo_curso);

if (strcmp(codigo_curso, "CC") == 0) {
   strcpy(nome_curso, "Ciencia da Computacao");
} else if (strcmp(codigo_curso, "SI") == 0) {
   strcpy(nome_curso, "Sistemas de Informacao");
} else {
   strcpy(nome_curso, "Curso Desconhecido");
}

int qtd_caracteres = strlen(nome);

strcpy(nome_copia, nome);

strcat(mensagem, nome_copia);
strcat(mensagem, "!");
```

```
    printf("RESULTADO ***\n");
    printf("Estudante: %s\n", nome_copia);
    printf("Curso: %s\n", nome_curso);
    printf("Caracteres no nome: %d\n", qtd_caracteres);
    printf("%s\n", mensagem);

    return 0;
}
```